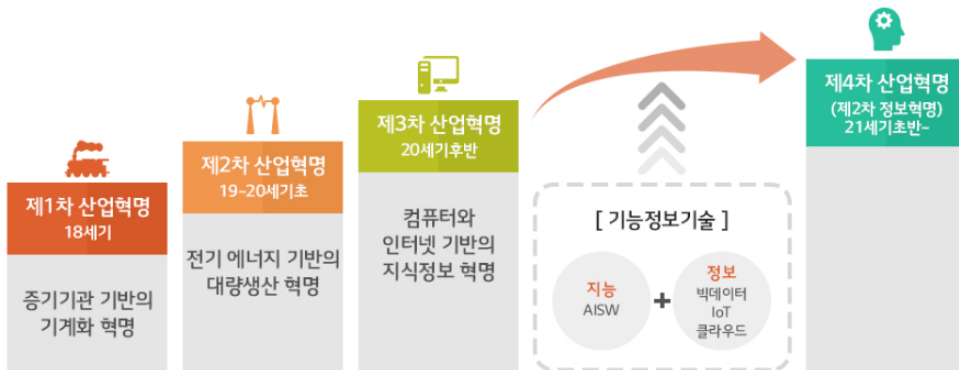


인공지능에서 빅데이터 분석이 필요한 이유

“모든 것이 연결되고, 보다 지능적인 사회로 진화한다.”
〈4차 산업혁명〉

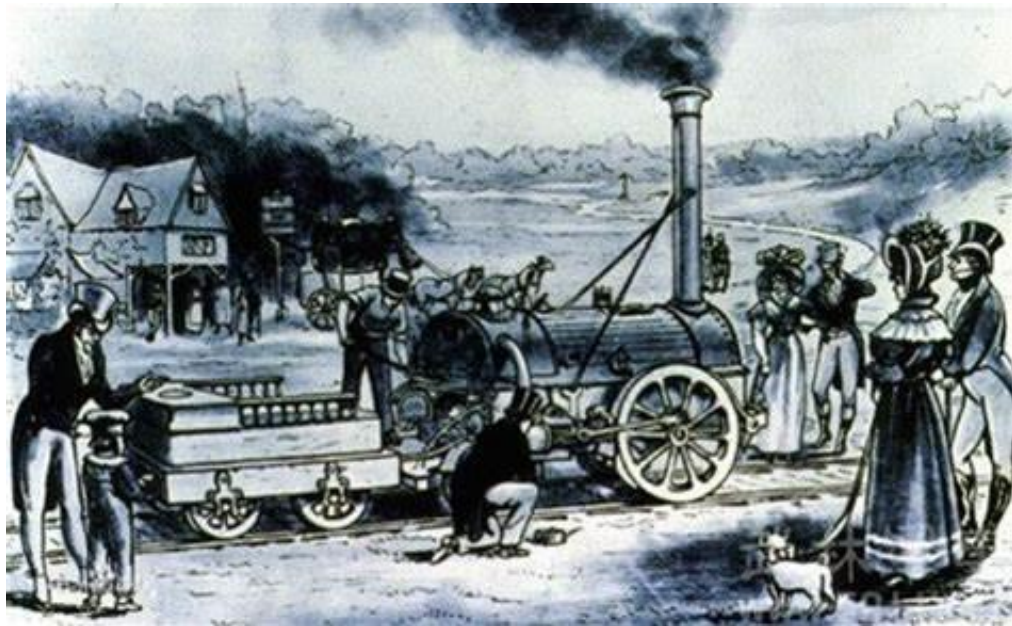


- 4차 산업혁명은 2016년 1월 20일 스위스 다보스에서 열린 '세계경제포럼'에서 처음 언급
- **인공지능(AI)**, 로봇공학, 사물 인터넷, 무인 운송 수단(무인 항공기, 무인 자동차), 3D 인쇄, 나노 기술과 같은 6대 분야에서 새로운 기술 혁신

4차 산업혁명과 빅데이터: 1차산업혁명 - 증기기관

3

- 18세기 중엽에서 19세기 초 영국을 중심으로 증기기관이 기폭제가 되어 기계화 혁명이 시작되어 육체노동의 절감으로 시작
- 농업과 수공업 위주의 산업에서 철강, 석탄, 섬유업 중심으로 변화



4차 산업혁명과 빅데이터: 2차산업혁명 - 전기동력

4

- 20세기 초 미국을 주도로 하여 전기의 발명과 보급으로 인해 공장에 전력이 보급되면서 컨베이어시스템 등장
- 생산을 넘어 대량생산이 가능해지고 석유자원이나 전화, 텔레비전과 같은 커뮤니케이션 기술 보급이 가능



4차 산업혁명과 빅데이터: 3차산업혁명 – 컴퓨터 제어

5

- 3차 산업혁명 = 컴퓨터혁명 혹은 디지털혁명
- 1960년대에 시작되었고 반도체와 메인프레임 컴퓨팅, **PC, 인터넷**이 발달을 주도



4차 산업혁명과 빅데이터: 4차산업혁명 – 초연결성, 초지능화

6

- 사람과 사물, 사물과 사물이 인터넷 통신망으로 연결되는 초연결성
- 연결에 따라 발생하는 빅데이터를 분석하여 일정한 패턴을 파악하는 초지능성
- 분석 결과를 바탕으로 인간의 행동을 예측하고 대응하는 예측 가능성



4차산업혁명의 주요 변화

7

- “산업구조를 변화” 시키고 “새로운 스마트 비즈니스 모델을 창출”
- 축적된 데이터(빅데이터)로 새로운 가치 창출

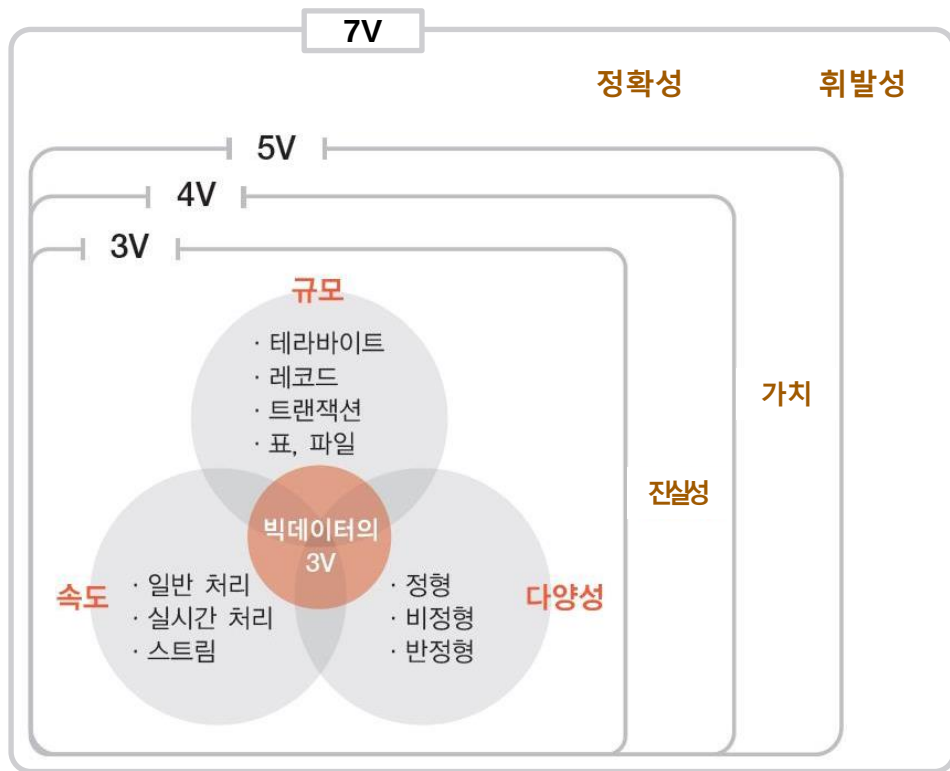
4차 산업 혁명





- 새로운 데이터 소스에서 나온 더 크고 더 복잡한 데이터 세트(**디지털 환경**에서 발생하는 대량의 모든 데이터)
- 기존 데이터베이스 관리 도구의 능력을 넘어서 **데이터에서 가치를 추출**하고 결과를 분석하는 기술
- 대규모의 데이터를 저장·관리·분석할 수 있는 하드웨어 및 소프트웨어 기술, 데이터를 유통·활용하는 모든 프로세스를 포함

빅데이터의 특징



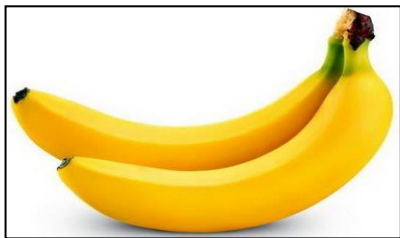
- 초기 빅데이터의 특징 (3V) : 규모(Volume), 다양성(Variety), 속도(Velocity)
- 빅데이터를 통한 **가치 창출**이 중요해지면서 진실성(Veracity)과 가치(Value)를 추가
- 가치창출 향상**을 위해 최근 정확성(Validity)과 휘발성(Volatility)이 특징에 추가

빅데이터의 핵심 가치창출

- Volume (규모): 데이터의 크기(저장되는 물리적 데이터양)
- Velocity (속도): 데이터가 얼마나 빠르게 처리/분석되는지에 대한 특성
- Variety (다양성): 다양한 종류의 데이터를 수용하는 특성
 - 정형 데이터(Structured data): 규칙이 있는 데이터, 스키마 구조를 가지고 있는
 - 비정형 데이터(Unstructured data): 정해진 규칙이 없으며 연산도 불가능한 데이터를 의미
 - 반정형 데이터(Semi-structured data): 정형과 같이 형태가 있지만 연산이 불가능한 데이터

- Value (가치): 빅데이터는 유용한 가치를 이끌어낼 수 있어야 그 의미가 있다는 측면
- Veracity (진실성): 데이터의 신뢰성과 타당성에 관한 특성

방대한 양의 데이터를 분석하여 일정한 패턴을 추출할 수 있는데, 이 **패턴이 오류나 노이즈로 인한 것이 아니라 데이터의 특징이라고 신뢰**할 수 있어야 한다는 측면



=

바나나



길다
노란색
약간 휘었다



바나나



=

바나나



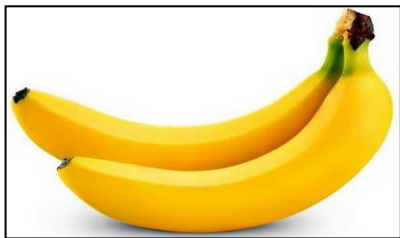
길다
노란색
약간 휘었다
하얀색
납작하다
둥글다



바나나

- Volatility (휘발성): 데이터가 얼마나 오래 저장될 수 있고 사용될 수 있을지에 관한 것
- Validity (정확성): **데이터의 정확성**을 의미

데이터에 Veracity가 없다면 노이즈와 바이어스로 인해 잘못된 결론을 이끌어 낼 수 있으며, Validity가 없다면 데이터의 규모가 크더라도 쓸모가 없다.

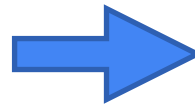


=

바나나



길다
노란색
약간 휘었다



바나나



=

오이



길다
노란색
약간 휘었다
하얀색
납작하다
둥글다



바나나

빅데이터의 특징 – Variety: 정형 데이터

13

- Variety (다양성): 다양한 종류의 데이터를 수용하는 특성
 - 정형 데이터(Structured data): 규칙이 있는 데이터, 스키마 구조를 가지고 있는
 - ✓ 관계형 데이터베이스(RDB), 스프레드시트, CSV 등 주로 SQL과 같은 관계형 데이터 베이스(RDBMS)를 통해 관리. 비교적 쉽게 의미를 파악할 수 있음

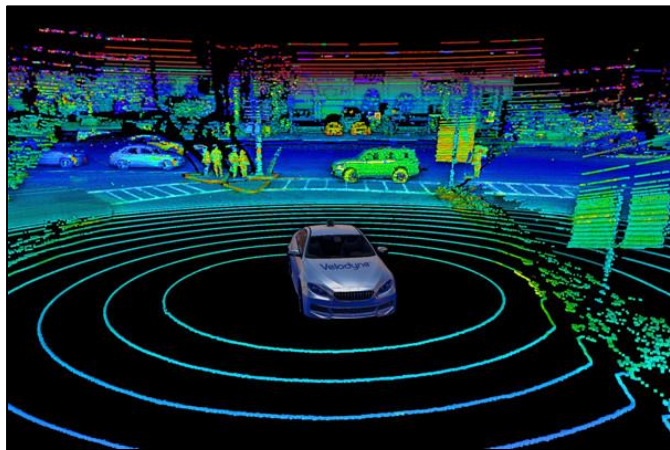
파일	홈	삽입	페이지 레이아웃	수식	데이터	검토	보기	개발 도구	추가 기능	파일 파벗
J16										
4분기										
	A	B	C	D	E	F	G			
1										
2										
3	번호	성명	부서	10월	11월	12월	계			
4	1	김형철	총무부	95	85	95	275			
5	2	이부자	총무부	100	75	85	260			
6	3	전진국	총무부	85	100	100	285			
7	4	박종건	총무부	75	85	95	255			
8	5	최은식	기획실	80	90	65	235			
9	6	이정주	기획실	65	75	75	215			
10	7	김주성	기획실	95	100	85	280			
11	8	이세은	경리과	100	85	95	280			
12	9	오미혜	경리과	100	95	100	295			
13	10	김대한	경리과	95	75	100	270			
14										

itemid	orderid	item	amount
5	1	Chair	200.00
6	1	Table	200.00
7	1	Lamp	123.12

customerid	name	email
5	Rosalyn Rivera	rosalyn@adatum.com
6	Jayne Sargent	jayne@contoso.com
7	Dean Luong	dean@contoso.com

orderid	customerid	date	amount
1	4	11/1/17	523.12
2	3	11/15/17	32.99
3	1	11/21/17	23.99

- Variety (다양성): 다양한 종류의 데이터를 수용하는 특성
 - 비정형 데이터(Unstructured data): 정해진 규칙이 없으며 연산도 불가능한 데이터를 의미
 - ✓ 텍스트, 이미지, 음성, 센서 데이터 등
 - ✓ 빅데이터의 탄생에 비정형 데이터가 큰 기여
 - ✓ 그 이유는 그동안 분석하기 힘들었던 비정형 데이터를 분석함으로써 새로운 인사이트와 가치를 창출



김소월의 진달래 꽃 스타일로, 바다에 대한 시를 써 달라



김소월의 진달래 꽃 스타일로 바다에 대한 시를 써보겠습니다.

바다여,

너는 왜 그렇게
파란색인가?

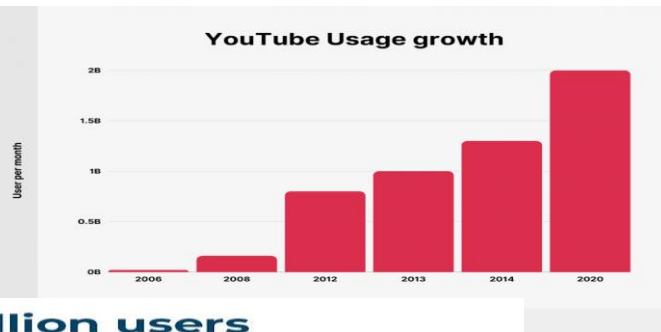
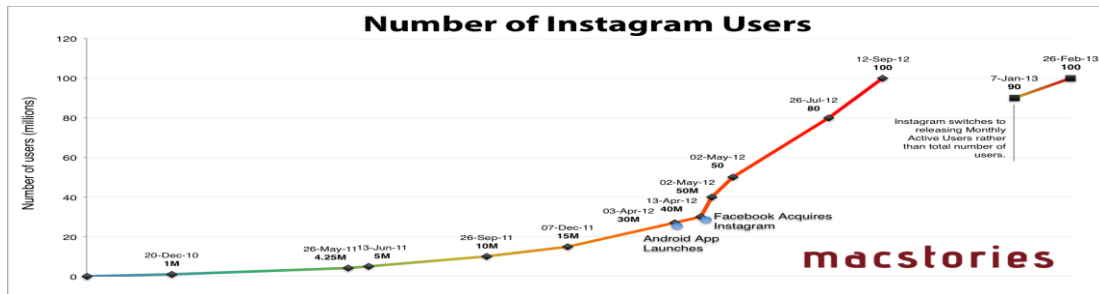
너는 왜 그렇게
파란색으로
우리를 유혹하는가?

- Variety (다양성) : 다양한 종류의 데이터를 수용하는 특성
 - 반정형 데이터(Semi-structured data): 정형과 같이 형태가 있지만 연산이 불가능한 데이터
 - ✓ JSON,HTML,XML,로그, 등

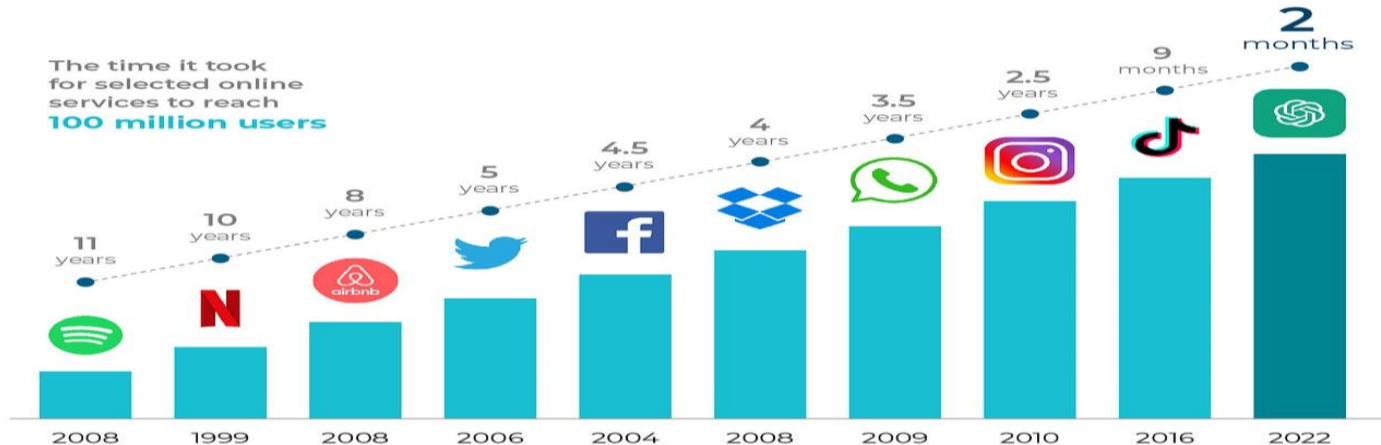
```
1 {  
2   "count": 7,  
3   "items": ["socks", "pants", "shirts", "hats"],  
4   "manufacturer": {  
5     "name": "Molly's Seamstress Shop",  
6     "id": 39233,  
7     "location": {  
8       "address": "123 Pickleton Dr.",  
9       "city": "Tucson",  
10      "state": "AZ",  
11      "zip": 85705  
12    }  
13  },  
14  "total_price": "$393.23",  
15  "purchase_date": "2022-05-30",  
16  "country": "USA"  
17 }
```

왜 빅데이터가 중요한가? - 비정형 데이터가 쏟아지는 세상

16



Chat-GPT sprints to 100 million users



새로운 가치 창출, 문제 해결의 새로운 방식



문제 해결의 고도화(성능 향상), 효율성 증대
<데이터 분석>



<https://www.youtube.com/watch?v=MDi8x245ngQ>

의료인공지능에서도 빅데이터가 중요할까?

19

실습으로 알아보자

colab

Colaboratory에 오신 것을 환영합니다
파일 수정 보기 삽입 런타임 도구 도움말

목차

- 시작하기
- 데이터 과학
- 머신러닝
- 추가 리소스
- 추천 예시
- 섹션

Colab 시작 페이지
Colab에 이미 익숙하다면 이 동영상을 통해 양방향 테이블, 코드 실행 기록 보기, 명령어 팔레트에 관해 알아보세요.


Colab이란?
Colaboratory(줄여서 'Colab'이라고 함)을 통해 브라우저 내에서 Python 스크립트를 작성하고 실행할 수 있습니다.

- 구성이 필요하지 않음
- GPU 무료 액세스
- 간편한 공유

학생이든, 데이터 과학자든, AI 연구원이든 Colab으로 업무를 더욱 간편하게 처리할 수 있습니다. [Colab 소개 영상](#)에서 자세한 내용을 확인하거나 아래에서 시작해 보세요.

시작하기

지금 읽고 계신 문서는 정적 웹페이지가 아니라 코드를 작성하고 실행할 수 있는 대화형 환경인 Colab 메모장입니다. 예를 들어 다음은 값을 계산하여 변수로 저장하고 결과를 출력하는 간단한 Python 스크립트가 포함된 코드 셀입니다.

```
[ ] 1 seconds_in_a_day = 24 * 60 * 60
    2 seconds_in_a_day
```

86400

텍스트

코드

결과

03/16/2024